

Esercizi su specifiche ASM

Esercizio 1

Modellare con le ASM il funzionamento di un sistema di imbottigliamento.

Un sensore esterno segnala la presenza di una bottiglia vuota nella sede apposita.

La bottiglia viene quindi riempita ed un sensore segnala il completo riempimento della bottiglia.

La bottiglia viene quindi tappata e poi rimossa dalla sede.

Un eventuale errore del dispositivo, pone l'intero sistema in stato di errore.

Esercizio 2

Specificare un modello ASM per il seguente funzionamento di una struttura dati “queue”. All’inizio la coda è vuota.

Gli eventi interessanti sono:

- *insert_rear* per inserire un elemento in coda
- *delete_front* per cancellare un elemento dalla testa della coda

Una variabile globale *size* rappresenta l’effettiva lunghezza della coda. Essa vale 0 quando la coda è vuota, e *k* (una costante globale) quando è piena.

Esercizio 3

Specificare un modello ASM per il seguente funzionamento di sistema. Il sistema può trovarsi in modalità di funzionamento *normale* ed in modalità di *manutenzione*.

In modalità manutenzione vengono svolte due attività parallele: un'attività di testing dei devices del sistema e successiva fase di diagnosi del sistema completo, ed un'attività di controllo (in parallelo) dei tre comandi del sistema. Terminate le attività relative alla fase di manutenzione, il sistema ritorna in modalità di funzionamento normale.

Esercizio 4

Specificare un modello ASM del funzionamento di un robot per la pulizia di pavimenti. Il robot viene attivato tramite un bottone I/O. Ha un sensore *dirty* che è indice di pulizia; se *dirty* è rosso il robot inizia a pulire, se è verde il robot si ferma.

Il robot è anche dotato di un sensore *tank* che indica la quantità di sporco dentro il serbatoio di accumulo. Tank ha valore verde se il serbatoio non è pieno, altrimenti la spia diventa rossa. Se il serbatoio è pieno, il robot si ferma e riparte solo a serbatoio svuotato.

Un errore dei sensori mette il dispositivo in stato di errore.

Esercizio 5

Modellare con le ASM il funzionamento di un dispositivo di stampa. Il dispositivo può essere in stato di funzionamento normale, degradato e di stop. In stato di normale funzionamento, il dispositivo serve per stampare file ricevuti dalla rete, passare allo scanner documenti, fotocopiare documenti. Le diverse funzionalità sono gestite tramite opportuni segnali. In caso di simultaneità di segnali, la stampa di documenti in rete ha priorità rispetto alla fotocopia e poi allo scanner. Se il dispositivo lavora in stato di funzionamento ridotto, è solo possibile la stampa. Quando è in stato di stop, un messaggio sul display segnala che il dispositivo è fuori servizio.

Esercizio 6

Specificare un modello ASM per il funzionamento del seguente sistema di parcheggio. Il parcheggio è dotato di due telecamere, una installata all'ingresso del parcheggio ed una all'uscita dal parcheggio, e di un semaforo che segnala, se verde, la disponibilità di posti liberi nel parcheggio. Per ogni auto che entra, la telecamera ne segnala l'accesso al controllore che tiene informazione del numero delle auto parcheggiate. Quando i posti si sono esauriti, il controllore mette a rosso il semaforo. Appena ritorna la disponibilità di posti, il semaforo viene messo a verde.

Esercizio 7

- Modellare con le ASM il comportamento del seguente sistema di condizionamento. Il sistema è composto da un controllore e da una condizionatore.
- In fase giorno, il controllore invia il comando di accensione al condizionatore se la temperatura ambiente supera il valore settato dall'utente. Per default la temperatura ambiente è fissata a 26°, ma l'utente può cambiare a piacere questo valore. Il condizionatore si spegne quando arriva in temperatura.
- In fase notte, il controllore invia al condizionatore un comando di accensione se la temperatura è superiore ad un valore minimo. Tale valore può essere stabilito a piacere dall'utente. Per default, esso è fissato a 28°.
- Un eventuale guasto del condizionatore, mette l'intero sistema in una situazione di guasto.
- NB: il modello è ad agenti, ma può essere anche un modello ad un solo agente interpretando «invia il comando di accensione» come «accende»

Esercizio 8

Specificare un modello ASM per modellare il comportamento del seguente sistema di illuminazione dell'atrio di una casa.

Se è giorno, la luce non viene accesa. Se è notte, la luce viene accesa per 10 minuti appena viene aperto il cancello di casa.

Esercizio 9

Specificare un modello ASM per il seguente sistema di illuminazione automatica dei bagni del dipartimento. Due sensori, *sensore-luce* e *sensore-movimento*, sono coinvolti nel funzionamento. Il sensore-luce può essere attivato o disattivato. La sua attivazione è manuale. Se disattivato, le luci dei bagni vengono automaticamente accese quando il sensore-movimento rileva la presenza di una persona. La luce è spenta automaticamente quando il sensore non rileva più alcun movimento. Se il sensore-luce è attivo, permette di disattivare il funzionamento del sistema di illuminazione in *fase giorno*, mentre in *fase notte* rimane sempre attiva una luce di emergenza. In fase notte, se il sensore-movimento rileva la presenza di una persona nella zona bagni, le luci vengono automaticamente accese e così rimangono fino a che il sensore non rileva più alcun movimento. Quindi, la luce ritorna in modalità emergenza.

Esercizio 10 (multi agenti)

Si vuole modellare in ASM l'accesso ad una regione critica da parte di due o più processi.

L'accesso alla regione è coordinato dall'utilizzo di un *semaforo*:

solo un processo alla volta può trovarsi nella regione critica.

Un processo può trovarsi in quattro stati:

- *idle*: non vuole entrare nella regione critica;
 - *entering*: ha fatto richiesta di entrare nella regione critica e aspetta che il semaforo sia libero;
 - *critical*: è nella regione critica con il semaforo occupato (lo occupa lui quando entra);
 - *exiting*: sta uscendo dalla regione critica e libera il semaforo (lo libera solo quando esce da questo stato).
- Il modello ASM deve essere ad agenti;
 - l'utente, durante la simulazione, deve poter decidere se un processo vuole entrare/uscire dalla regione critica;
 - nello stato iniziale tutti i processi sono in idle ed il semaforo è libero.

Esercizio 10 (cont)

Invarianti per il simulatore AsmetaS

- due processi non possono mai essere contemporaneamente nella regione critica (per la versione con due processi);
- in generale, se ci sono n processi, al massimo un processo è nella regione critica.

Esercizio 11 (multi agenti)

La politica di schedulazione Shortest job next (SJN)¹ seleziona il processo in attesa che ha il più piccolo tempo d'esecuzione.

- lo scheduler deve essere un agente;
- i processi devono essere modellati come agenti;
- per ogni processo, bisogna memorizzare il suo stato (WAITING, RUNNING o DEAD) e il tempo che manca al suo completamento;
- la macchina deve memorizzare chi detiene il controllo della cpu (o un processo o lo scheduler).

Esercizio 11

- **Il programma di ogni processo è il seguente:**
- se non detiene il controllo della cpu non fa niente, altrimenti:
 - se il tempo d'esecuzione del processo è maggiore di 0, il tempo viene decrementato di un'unità;
 - se il tempo d'esecuzione del processo è uguale a 0, il processo diventa DEAD e passa il controllo della cpu allo scheduler.
- **Il programma dello scheduler è il seguente:**
- se non detiene il controllo della cpu non fa niente, altrimenti sceglie il processo in stato WAITING con tempo minimo e gli assegna il controllo della cpu.

Esercizio 11

- I programmi di tutti i processi e dello scheduler devono essere eseguiti in parallelo nella main rule;
- nella main rule deve anche essere eseguita una regola che genera nuovi processi:
- un nuovo processo ha una probabilità del 10% di essere generato;
- ogni nuovo processo è in WAITING;
- il tempo di esecuzione deve essere compreso nell'intervallo [1,10].

Bambini e caramelle (multi agenti)

Modellare in AsmetaL il seguente problema:

Ci sono 6 bambini seduti a tavola in cerchio.

All'inizio ogni bambino ha 4 caramelle.

Ad ogni passo di simulazione, la macchina sceglie un bambino a caso che esegue una delle seguenti mosse:

- se ha almeno una caramella, ne mangia una;
- se non ha alcuna caramella:
- se il suo vicino a destra ha almeno una caramella, ne ruba una ma non la mangia immediatamente;
- se il suo vicino a destra non ha alcuna caramella, controlla il vicino a sinistra: se questo ha almeno una caramella, ne ruba una e la dà al suo vicino di destra.